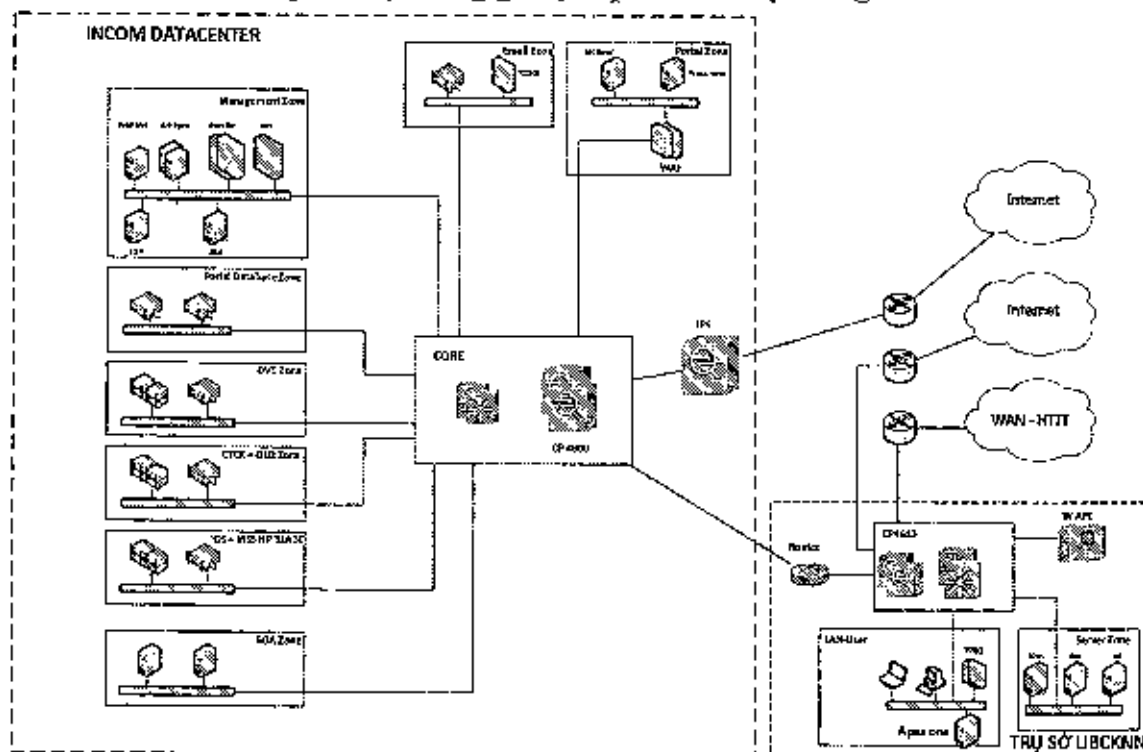


PHỤ LỤC: YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT, CHỈ DẪN KỸ THUẬT

Phần 1. Yêu cầu về cung cấp, lắp đặt hàng hóa; yêu cầu về cung cấp các dịch vụ kèm theo

1. Hiện trạng hệ thống giải pháp ATBM của UBCKNN

1.1. Mô hình tổng thể hệ thống giải pháp ATBM hệ thống CNTT của UBCKNN:



1.2. Thuyết minh mô hình hệ thống ATBM của UBCKNN đang sử dụng:

1.2.1. Tại trụ sở UBCKNN

1.2.1.1. Tổng quan hiện trạng hệ thống tại trụ sở UBCKNN

Trụ sở UBCKNN là địa điểm làm việc của toàn bộ cán bộ công nhân viên UBCKNN, tập trung các Cục, Vụ, Phòng ban. Hệ thống kết nối với TTDL (đặt tại tòa nhà IC số 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội) thông qua 03 đường leaseline 15Mbps, sử dụng giao thức định tuyến tĩnh thiết lập trên Router Cisco 2900.

- **Phân vùng Internet:** kết nối Internet từ Firewall Check Point 4610, Load Balancer qua đường lease line, ADSL phục vụ kết nối Internet cho người dùng nội bộ, các máy chủ.

- **Phân vùng WAN:** mạng kết nối từ Firewall Check Point 4610, Router tới hạ tầng mạng Bộ tài chính tới các thành viên Bộ tài chính, các sàn giao dịch, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán (VCSD).

- **Phân vùng mạng Server:** bao gồm một số máy chủ hạ tầng, ứng dụng nội bộ của UBCK

- **Phân vùng LAN Users:** các mạng LAN người dùng tại trụ sở UBCKNN, kết nối tới Core Switch Cisco 3560 và Cisco 4948

1.2.1.2. Hệ thống ATBM đang triển khai tại trụ sở UBCKNN số 164 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm.

- Hệ thống phần mềm chống mã độc:

Hiện nay UBCKNN đang sử dụng giải pháp phần mềm chống mã độc của hãng TrendMicro Enterprise Security for Endpoints and Mail Servers trang bị từ năm 2012, được sử dụng như là lớp bảo vệ các máy trạm người dùng khỏi các mã độc nhằm bảo vệ dữ liệu quan trọng giúp ngăn chặn các mối đe dọa đa dạng và tăng cường hiệu suất hệ thống. Hiện tại phần mềm cũng đã hết bản quyền, hãng không còn cung cấp dịch vụ gia hạn bản quyền và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật đối với giải pháp của UBCKNN nữa.

- Hệ thống tường lửa bảo vệ mạng server trụ sở UBCKNN:

Hệ thống tường lửa bảo vệ mạng server bao gồm 02 thiết bị Checkpoint 4600 có nhiệm vụ kiểm soát truy cập giữa các vùng mạng nội bộ trụ sở UBCKNN. Các thiết bị này cung cấp thêm các tính năng ngăn chặn xâm nhập (IPS), kiểm soát ứng dụng (Application Control). Hệ thống này gồm 01 thiết bị trang bị năm 2012 và 01 thiết bị trang bị làm HA vào năm 2015;

hiện cả hai thiết bị đều hết bản quyền, hãng ngừng cung cấp gia hạn bản quyền và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật; đang sử dụng dựa trên bản quyền trial evaluation gia hạn thủ công hàng tháng.

- Hệ thống kiểm soát nội dung web:

Hệ thống kiểm soát nội dung web bao gồm 02 thiết bị Forcepoint V5000 Gen3 và 01 máy chủ ảo hóa có chức năng quản trị tập trung. Hệ thống có chức năng bảo vệ người dùng Internet tại trụ sở UBCKNN trước các mối đe dọa bảo mật trực tuyến, bằng cách thực thi các chính sách bảo mật của UBCKNN, kiểm soát, chặn và lọc theo thời gian thực đối với các lưu lượng độc hại, mã độc, website chứa yếu tố nguy hiểm cho máy tính cá nhân... Giải pháp này hiện đang đóng vai trò Proxy trong việc quản trị, giám sát truy cập Internet an toàn tại Trụ sở Cơ quan UBCKNN. Hệ thống được trang bị từ năm 2016.

1.2.2. *Tại địa điểm thuê đặt các hệ thống CNTT của UBCKNN (INCOM DC)*

1.2.2.1. *Tổng quan hiện trạng hệ thống tại TTDL INCOM DC*

INCOM DC là trung tâm dữ liệu hosting trên ISP bao gồm hầu hết các máy chủ ứng dụng, CSDL, File dữ liệu của các ứng dụng/dịch vụ quan trọng của UBCKNN như Hệ thống công bố thông tin (IDS), Hệ thống giám sát giao dịch trên TTCK (MSS), Hệ thống CSDL Quản lý Công ty chứng khoán; Cổng thông tin điện tử của UBCKNN; Hệ thống thư điện tử của UBCKNN;; Hệ thống CSDL Quản lý Công ty QLQ và Quỹ đầu tư Chứng khoán; CSDL Quản lý Nhà đầu tư nước ngoài...

Hệ thống được kết nối trực tiếp tới hệ thống mạng nội bộ đặt tại trụ sở UBCKNN thông qua 03 đường cáp quang leasedline tốc độ 15Mbps. Kết nối sử dụng giao thức định tuyến tĩnh được đảm nhận bởi 01 cặp thiết bị Firewall Checkpoint 4800-NGFW (được đầu tư năm 2015-2016).

Hệ thống mạng được quy hoạch thành các phân vùng với các chức năng như sau:

- Phân vùng Portal Zone: bao gồm các ứng dụng SSC Portal và Tạp chí SSC Portal. Tại đây UBCKNN đã triển khai nhiều lớp bảo mật phù hợp cho từng ứng dụng, cụ thể lớp bảo mật mức mạng có CheckPoint Firewall, tường lửa ứng dụng Imperva Web Application Firewall... Các máy chủ CSDL của các ứng dụng này được bố trí tại vùng Portal Database Zone.

- Phân vùng mạng Email Zone: bố trí ứng dụng Email cho người dùng nội bộ UBCKNN. Ứng dụng Email được bảo vệ bởi các lớp bảo mật bao gồm: hệ thống phòng chống thư rác; Hệ thống chống thất thoát dữ liệu qua email và Hệ thống phát hiện và ngăn chặn tấn công APT qua đường email.

- **Phân vùng mạng lõi:** trung tâm chuyển mạch của hệ thống, đã triển khai thiết bị mạng Switch và tường lửa mức mạng. Cấp tường lửa mức mạng sử dụng CheckPoint 4800-NGFW cung cấp tính năng kiểm soát truy cập, ngăn chặn xâm nhập và kiểm soát ứng dụng mức mạng.

- **Các phân vùng mạng ứng dụng:** các hệ thống ứng dụng của UBCKNN được quy hoạch trong các phân vùng mạng bao gồm: Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của UBCKNN, CTCK+QLQ, IDS+MSS HP BLADE. Tại đây tập trung các máy chủ ứng dụng và các máy chủ CSDL tương ứng cho mỗi ứng dụng. Các máy chủ vật lý này chạy trên hệ điều hành Windows, Unix và được triển khai giải pháp EndPoint Security và Agent của giải pháp tường lửa cơ sở dữ liệu.

- **Phân vùng SOA:** bao gồm các máy chủ ứng dụng trực tích hợp.

- **Phân vùng mạng quản trị:** bao gồm các máy chủ quản trị mạng, các thiết bị quản trị các giải pháp bảo mật và hệ thống quản lý giám sát an ninh cho hệ thống.

1.2.2.2. Hệ thống giải pháp ATBM của UBCKNN đang triển khai tại INCOM DC

- **Hệ thống firewall bảo vệ mạng core:**

Hệ thống firewall bảo vệ mạng core bao gồm 02 thiết bị Check Point 4800-NGFW được triển khai tại lớp mạng lõi, thực hiện kiểm soát các truy cập giữa các vùng mạng nội bộ TTDL, kiểm soát ngăn chặn khả năng xâm nhập từ bên ngoài (IPS) và kiểm soát bảo mật cho các tầng ứng dụng (Application Control).

- **Hệ thống tường lửa ứng dụng Web bảo vệ ứng dụng trên nền Web:**

Hệ thống tường lửa ứng dụng Web bảo vệ ứng dụng trên nền Web bao gồm 02 thiết bị Imperva X2000 và X2010 được triển khai theo kiến trúc 01 thiết bị đóng vai trò chạy chính và 01 thiết bị đóng vai trò dự phòng HA có chức năng phòng chống tấn công cho các ứng dụng Web, chống các khai thác điểm yếu mức ứng dụng bên ngoài Internet vào hệ thống ứng dụng Web tại vùng mạng Internet Service. Hệ thống có 01 thiết bị X2000 được trang bị năm 2012 và 01 thiết bị chạy HA được trang bị năm 2016. Tuy nhiên hiện thiết bị Imperva X2000 đã bị hỏng và Hãng không còn cung cấp dịch hỗ trợ sửa chữa kỹ thuật, bảo hành hay thay thế linh kiện.

- **Hệ thống bảo vệ thư điện tử (Mail gateway):**

Hệ thống bảo vệ thư điện tử (Mail gateway) bao gồm 01 phần mềm Appliance Pincapp Mail-SeCure 2060 của hãng Cybonet dành cho tối đa 500 user đầu tư năm 2016, được cài đặt trên máy chủ ảo hóa có chức năng bảo vệ an toàn cho hệ thống mail của UBCKNN chống các kiểu tấn công Email phishing, Spam mail, Email virus, APT attack, Ransomware...

Trước đó thì thiết bị PineApp Mail-SeCure 2060 được đầu tư năm 2012 đã không còn được sử dụng và ngắt khỏi hệ thống mạng.

- Hệ thống quản lý mật khẩu đặc quyền:

Hệ thống quản lý mật khẩu đặc quyền sử dụng giải pháp phần mềm của hãng Cyber Ark, được cài đặt trên 02 máy chủ tại vùng mạng Management, thực hiện việc quản lý mật khẩu đặc quyền bao gồm cấp phát, thay đổi, thu hồi các tài khoản, đồng thời giám sát, ghi lại phiên làm việc của người quản trị trên các thiết bị. Hệ thống được trang bị năm 2015.

- Hệ thống quản lý bản vá:

Hệ thống quản lý bản vá sử dụng phần mềm của hãng HCL Bigfix Patch Management, được trang bị từ năm 2015, bao gồm 01 phần mềm HCL Bigfix Patch Management (trước đây gọi là IBM Tivoli Endpoint Manager for Patch Management) cho 400 clients được cài đặt trên máy chủ ảo hóa có địa chỉ ip 192.168.3.13 thuộc máy chủ vật lý Dell PowerEdge R430, nhằm đảm bảo các máy tính trong hệ thống luôn được cập nhật đầy đủ các bản vá, cập nhật mới nhất và theo dõi, báo cáo thường xuyên tình trạng, tuân thủ chính sách cài bản vá trên các máy trạm endpoint.

- Hệ thống thu thập, quản lý và phân tích nhật ký (SIEM):

Hệ thống thu thập, quản lý và phân tích nhật ký (SIEM) bao gồm 01 thiết bị ArcSight EE7600 và bản quyền phần mềm đi kèm, triển khai tại vùng mạng Management có nhiệm vụ quản lý, theo dõi, phân tích sự kiện an ninh diễn ra trên toàn hệ thống; kết nối và trao đổi thông tin với hệ thống SOC của Bộ. Thông tin các sự kiện được thu thập từ toàn bộ các giải pháp ATBM được triển khai tại UBCKNN. Hệ thống được trang bị từ năm 2016. Hãng đã ngừng cung cấp dịch vụ gia hạn bản quyền và hỗ trợ kỹ thuật, ngoài ra hiệu năng 500 EPS là rất thấp, không đáp ứng nhu cầu thực tế triển khai đối với việc thu thập, quản lý và phân tích nhật ký.

- Hệ thống phòng chống DDoS:

Trước đây UBCKNN đã triển khai hệ thống phòng chống DDoS bao gồm 01 thiết bị Checkpoint DdoS Protector 2006 và phần mềm quản trị tập trung Checkpoint CPSM-P205 có chức năng ngăn chặn và chống lại các cuộc tấn công từ chối dịch vụ làm tê liệt hệ thống nhằm đảm bảo ổn định cho toàn bộ hệ thống. Tuy nhiên do thiết bị Checkpoint DdoS Protector 2006 đã không còn sử dụng được nữa và hãng không bán bảo hành từ năm 2021, vì vậy đến thời điểm hiện tại UBCKNN đang chưa có giải pháp thay thế.....

1.3. Danh sách các hệ thống ATBM dự kiến sẽ đầu tư thay thế

1.3.1. Danh sách hệ thống ATBM tại TTDL sẽ đầu tư thay thế

ST T	Tên hệ thống	Thời gian đưa vào sử dụng	Thời gian mua gia hạn bản quyền cập nhật phần mềm, bảo hành thiết bị	Mục đích sử dụng	Phiên bản firmware / Signature	Tần suất cập nhật firmware/signature	Đơn vị tính (máy chủ/thiế t bị ATBM)	Số lượng ứng dụng/hệ thống được bảo vệ
1	Hệ thống firewall bảo vệ mạng core	02 thiết bị sử dụng từ năm 2015	2019- 2022	Kiểm soát truy cập giữa các vùng mạng TTDL	R70.30	- Thiết bị End of support không có khả năng cập nhật firmware - Sử dụng license trial	Thiết bị ATBM	- 08 Ứng dụng - 40 máy chủ

ST T	Tên hệ thống	Thời gian đưa vào sử dụng	Thời gian mua giá hạn bản quyền cập nhật phần mềm, bảo hành thiết bị	Mục đích sử dụng	Phiên bản firmware / Signature	Tần suất cập nhật firmware/signature	Đơn vị tính (máy chu/thiế t bị ATBM)	Số lượng ứng dụng/hệ thống được bảo vệ
						cập nhật signature hàng ngày - Tháng 06/2022 hãng sản xuất thông báo ngừng bán gia hạn bảo hành, bản quyền cho thiết bị		
2	Hệ thống tường lửa ứng dụng Web bảo vệ ứng dụng trên nền Web	01 thiết bị năm 2012 (X2000) và 01 thiết bị năm	2019- 2022	Bảo vệ các website, portal UBCK	13.5	- Thiết bị End of support không có khả năng cập nhật firmware và signature - Ngày 31/1/2019 hãng sản xuất thông báo ngừng bán gia hạn bảo	Thiết bị ATBM	- 06 ứng dụng web

ST T	Tên hệ thống	Thời gian đưa vào sử dụng	Thời gian mua-gia hạn bản quyền cập nhật phần mềm, bảo hành thiết bị	Mục đích sử dụng	Phiên bản firmware / Signature	Tần suất cập nhật firmware/signature	Đơn vị tính (máy chủ/thiế t bị ATBM)	Số lượng ứng dụng/hệ thống được bảo vệ
	Hệ thống bảo vệ thư điện tử (Mail gateway) - Cybonet (pineapp)	01 thiết bị năm 2016	2020-nay	Bảo vệ hệ thống Email UBCK	5.2.1	Hệ thống được rà soát hàng quý và cập nhật firmware theo khuyến nghị của hãng. Hãng chưa có kế hoạch về việc ngừng cung cấp bản quyền sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ.	Máy chủ	- 01 ứng dụng mail server - 400 user mail account (theo bản quyền mua sắm)
4	Hệ thống quản lý mật khẩu đặc quyền	2015	2019-nay	Quản lý, giám sát mật khẩu đặc quyền cho	10.6	Hệ thống được rà soát hàng quý và cập nhật firmware theo khuyến nghị của hãng. Hãng chưa có kế hoạch về việc ngừng cung cấp	Máy chủ	- 15 user (theo bản quyền mua sắm)

ST T	Tên hệ thống	Thời gian đưa vào sử dụng	Thời gian mua gia hạn bản quyền cập nhật phần mềm, bảo hành thiết bị	Mục đích sử dụng	Phiên bản firmware / Signature	Tần suất cập nhật firmware/signature	Đơn vị tính (máy chủ/thiế t bị ATBM)	Số lượng ứng dụng/hệ thống được bảo vệ
				các cán bộ UBCK		bản quyền sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ.		
5	Hệ thống quản lý bản vả	2015	2019-nay	Quản lý, cập nhật bản vả cho các hệ điều hành máy chủ, ứng dụng tại UBCK	9.2	- Hệ thống được rà soát hàng quý và cập nhật firmware theo khuyến nghị của hãng - Cập nhật dữ liệu bản vả mới hàng ngày. - Hãng chưa có kế hoạch về việc ngừng cung cấp bản quyền sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ.	Máy chủ	- 351 máy trạm được quản lý bản vả

ST T	Tên hệ thống	Thời gian đưa vào sử dụng	Thời gian mua gia hạn bản quyền cập nhật phần mềm, bảo hành thiết bị	Mục đích sử dụng	Phiên bản firmware / Signature	Tần suất cập nhật firmware/signature	Đơn vị tính (máy chủ/thiế t bị ATBM)	Số lượng ứng dụng/hệ thống được bảo vệ
6	Hệ thống thu thập, quản lý và phân tích nhật ký (SIEM)	2016	2020-2023	Thu thập, quản lý và phân tích nhật ký các hệ thống ATBM trong hệ thống	6.9	Hệ thống được rà soát hàng quý và cập nhật firmware theo khuyến nghị của Hãng. Từ tháng 09/2023 thì Hãng đã ngừng cung cấp bản quyền kèm dịch vụ hỗ trợ.	Thiết bị ATBM	
7	Hệ thống phòng chống DDoS	Thiết bị đã hỏng và ngắt bỏ khỏi	Thiết bị đã hỏng và ngắt bỏ khỏi	Bảo vệ hệ thống mạng TTDI, khỏi các tấn công cạn kiệt tài	Thiết bị đầu tư năm 2013 không còn sử dụng và đã được ngắt khỏi hệ thống mạng từ năm 2019			

ST T	Tên hệ thống	Thời gian đưa vào sử dụng	Thời gian mua gia hạn bản quyền cập nhật phần mềm, bảo hành thiết bị	Mục đích sử dụng	Phiên bản firmware / Signature	Tần suất cập nhật firmware/signature	Đơn vị tính (máy chủ/thiế t bị ATBM)	Số lượng ứng dung/hệ thống được bảo vệ
		hệ thống mạng	hệ thống mạng	nguyên, tề liệt hệ thống				

ST T	Tên hệ thống	Thời gian đưa vào sử dụng	Thời gian mua gia hạn bản quyền cập nhật phần mềm, bảo hành thiết bị	Mục đích sử dụng	Phiên bản firmware /signature	Tần suất cập nhật firmware/signature	Đơn vị tính (máy chủ/thiết bị ATBM)	Số lượng ứng dụng/hệ thống được bảo vệ
	- Thiết bị Checkpoint 4600	2016	2019-2022	sở UBCK		cập nhật signature hàng ngày - Tháng 06/2022 hãng sản xuất thông báo ngừng bán gia hạn bảo hành, bản quyền cho cập thiết bị này.		
	Hệ thống tường lửa bảo vệ mạng server trụ sở UBCKNN - Thiết bị Checkpoint 4600							- 411 máy trạm - 30 máy chủ - 10 ứng dụng
3	Hệ thống kiểm soát nội dung web (ForcePoint V5000 Gen3	2016	2019-nay	Hệ thống proxy kiểm soát truy cập web,	8.4	- Phiên bản firmware rà soát, cập nhật hàng quý - Phiên bản signature	Thiết bị ATBM	- 100% máy tính cá nhân của người dùng tại trụ sở UBCKNN

1.3.2. Danh sách hệ thống ATBM tại trụ sở UBCKNN sẽ dần tư thay thế

ST T	Tên hệ thống	Thời gian đưa vào sử dụng	Thời gian mua gia hạn bản quyền cập nhật phần mềm, bao hành thiết bị	Mục đích sử dụng	Phiên bản firmware /signature	Tần suất cập nhật firmware/signature	Đơn vị tính (máy chủ/thiết bị ATBM)	Số lượng ứng dụng/hệ thống được bảo vệ
1	Hệ thống phần mềm chống mã độc	2012	2015-2023	Kiểm soát truy cập giữa các vùng mạng TTDL	14.0.0.201 2	- Phiên bản firmware rà soát, cập nhật hàng quý - Phiên bản signature được cập nhật hàng ngày. - Từ 15/10/2023 thì hãng không còn bản bản quyền nữa nên không còn khả năng cập nhật.	Máy chủ	395 agent
2	Hệ thống tường lửa bảo vệ mạng server trụ sở UBCKNN	2012	2015-2022	Kiểm soát truy cập giữa các vùng mạng trụ	R70.30	- Thiết bị End of support không có khả năng cập nhật firmware - Sử dụng license trial	Thiết bị ATBM	- 100% máy trạm - 30 máy chủ - 10 ứng dụng

STT	Danh mục hàng hóa, dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
4.2	Hệ thống máy chủ Thu thập, quản lý lưu trữ thông tin và phân tích nhật ký (SIEM)	Hệ thống	1
4.3	Bảo hành toàn bộ phần cứng 03 năm chính hãng tại nơi sử dụng. Bản quyền cập nhật phiên bản, tính năng phần mềm 03 năm		
5	Hệ thống máy chủ quản lý mật khẩu đặc quyền	Hệ thống	1
5.1	Máy chủ cài đặt Microsoft Remote Desktop Services (RDS)	Thiết bị	1
5.2	Máy chủ PAS (cài đặt phần mềm quản lý mật khẩu đặc quyền)	Thiết bị	2
5.3	Bảo hành toàn bộ phần cứng chính hãng 03 năm tại nơi sử dụng		
6	Hệ thống quản lý bản vá	Hệ thống	1
6.1	Bảo hành phần cứng mở rộng cho thiết bị máy chủ Dell PowerEdge R430 03 năm chính hãng tại nơi sử dụng	Gói dịch vụ	
6.2	Gia hạn bản quyền chính hãng 03 năm tại nơi sử dụng đối với phần mềm quản lý bản vá HCL Bigfix Patch Management (UBCKNN đang sử dụng)	Gói bản quyền	
7	Hệ thống bảo vệ thư điện tử (Mail gateway)	Hệ thống	1
7.1	Phần mềm mail gateway	Bộ	2
7.2	Phần cứng: Thiết bị mail gateway	Thiết bị	2
7.3	Bảo hành toàn bộ phần cứng 03 năm chính hãng tại nơi sử dụng. Bản quyền cập nhật phiên bản, tính năng phần mềm 03 năm		
II.	Thay thế tại Trụ sở UBCKNN		
1	Hệ thống firewall bảo vệ mạng trụ sở UBCKNN	Hệ thống	1

5. Khối lượng sơ bộ các công tác xây lắp, thiết bị và các yêu cầu về kỹ thuật; khối lượng sơ bộ công tác đào tạo hướng dẫn sử dụng, quản trị, vận hành và các công tác khác có liên quan

5.1. Khối lượng thiết bị

STT	Danh mục hàng hóa, dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
I.	Thay thế các giải pháp ATBM tại địa điểm đặt các hệ thống quan trọng của UBCKNN		
1	Hệ thống phòng chống DDoS	Hệ thống	1
1.1	Thiết bị phòng chống tấn công DDoS	Thiết bị	1
1.2	Thành phần quản trị	Bộ	1
1.3	Bảo hành toàn bộ phần cứng 03 năm chính hãng tại nơi sử dụng. Bản quyền cập nhật phiên bản, tính năng phần mềm 03 năm		
2	Hệ thống firewall bảo vệ mạng core	Hệ thống	1
2.1	Thiết bị firewall bảo vệ mạng core	Thiết bị	2
2.2	Bảo hành toàn bộ phần cứng 03 năm chính hãng tại nơi sử dụng. Bản quyền cập nhật phiên bản, tính năng phần mềm 03 năm		
3	Hệ thống tường lửa ứng dụng Web bảo vệ ứng dụng trên nền Web	Hệ thống	1
3.1	Thiết bị tường lửa ứng dụng Web bảo vệ ứng dụng trên nền Web	Thiết bị	2
3.2	Thành phần quản trị	Bộ	1
3.3	Bảo hành toàn bộ phần cứng 03 năm chính hãng tại nơi sử dụng. Bản quyền cập nhật phiên bản, tính năng phần mềm 03 năm		
4	Hệ thống Thu thập, quản lý lưu trữ thông tin và phân tích nhật ký (SIEM)	Hệ thống	1
4.1	Phần mềm thu thập, quản lý lưu trữ thông tin và phân tích nhật ký (SIEM)	Hệ thống	1

bị máy chủ 03 năm tại nơi sử dụng theo tiêu chuẩn của Hãng; Bản quyền phần mềm chính hãng 03 năm tại nơi sử dụng.

- *Hệ thống bảo vệ thư điện tử (Mail gateway):* 02 Thiết bị mail gateway; Bảo hành toàn bộ phần cứng 03 năm chính hãng tại nơi sử dụng. Bản quyền cập nhật phiên bản, tính năng phần mềm 03 năm.

- *Hệ thống kiểm soát nội dung truy cập Web:* 02 Thiết bị kiểm soát nội dung truy cập Web; Bảo hành toàn bộ phần cứng 03 năm chính hãng tại nơi sử dụng. Bản quyền cập nhật phiên bản, tính năng phần mềm 03 năm.

- *Hệ thống SIEM phục vụ triển khai thu thập, quản lý và phân tích nhật ký, sự kiện:* 01 Hệ thống phân tích nhật ký theo thời gian thực; 01 Hệ thống thu thập Event; 01 Hệ thống lưu trữ; Bảo hành toàn bộ phần cứng 03 năm chính hãng tại nơi sử dụng. Bản quyền cập nhật phiên bản, tính năng phần mềm 03 năm.

- *Hệ thống Giải pháp phần mềm chống mã độc:* Bản quyền phần mềm chính hãng 03 năm tại nơi sử dụng.

3.2. Hạng mục các dịch vụ liên quan

Các hạng mục dịch vụ được đầu tư trong phạm vi dự án gồm có:

- Dịch vụ đào tạo chuyên giao công nghệ.
- Dịch vụ lắp đặt, cài đặt hệ thống.

4. Địa điểm đầu tư

Căn cứ Điều 2, Quyết định số 1113/QĐ-BTC ngày 01/06/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ là đơn vị chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức xây dựng dự án theo đúng quy định hiện hành, đồng thời là Chủ đầu tư dự án; Căn cứ các quy định hiện hành của Bộ Tài chính, đề xuất địa điểm đầu tư gồm:

+ Trụ sở Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước – Số 164 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội;

+ Địa điểm thuê chỗ đặt hosting các hệ thống CNTT của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước (*Hiện nay là Công ty Cổ phần Truyền thông Quốc tế INCOM, tòa nhà IC, 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội*).

trì hoạt động trao đổi dữ liệu, phục vụ các hoạt động nghiệp vụ của UBCKNN. Điều chỉnh và tối ưu các giải pháp đảm bảo An toàn bảo mật bằng công nghệ kỹ thuật mới và điều chỉnh các phần chưa tối ưu của các hệ thống hiện có. Dự án góp phần tạo điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức UBCKNN hiệu quả hơn, an toàn hơn, xử lý dữ liệu khối lượng lớn được nhanh hơn, khả năng chống lộ lọt, giả dữ liệu được giảm đáng kể, hạn chế việc lây lan mã độc trên máy tính cá nhân của người sử dụng. Nội dung thực hiện của dự án không chồng chéo tới các dự án khác của UBCKNN.

- Dự án cũng hướng tới hiệu quả trong việc đầu tư những giải pháp phù hợp đáp ứng các yêu cầu cơ bản đảm bảo ATTT đối với hệ thống thông tin cấp độ 3 (các hệ thống ứng dụng CNTT của UBCKNN được phân loại với cấp độ tối đa là cấp độ 3) theo Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và Quyết định số 2582/QĐ-BKHCN ngày 25/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11930:2017 yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

3. Quy mô đầu tư

3.1. Hạng mục cung cấp trang thiết bị, phần mềm

Cung cấp các trang thiết bị và phần mềm nhằm thay thế các hệ thống sau:

- *Hệ thống phòng chống DDoS:* 01 thiết bị phần cứng; Phần mềm quản trị; Bảo hành toàn bộ phần cứng 03 năm chính hãng tại nơi sử dụng. Bản quyền cập nhật phiên bản, tính năng phần mềm 03 năm.

- *Hệ thống thiết bị firewall bảo vệ mạng core:* 02 thiết bị firewall bảo vệ mạng core; Bảo hành toàn bộ phần cứng 03 năm chính hãng tại nơi sử dụng. Bản quyền cập nhật phiên bản, tính năng phần mềm 03 năm.

- *Hệ thống tường lửa ứng dụng Web bảo vệ ứng dụng trên nền Web:* 02 Thiết bị tường lửa ứng dụng Web bảo vệ ứng dụng trên nền Web chạy HA và 02 bộ giải pháp quản trị; Bảo hành toàn bộ phần cứng 03 năm chính hãng tại nơi sử dụng. Bản quyền cập nhật phiên bản, tính năng phần mềm 03 năm.

- *Tường lửa bảo vệ mạng server trụ sở UBCKNN:* 02 Thiết bị firewall bảo vệ mạng server tại trụ sở UBCKNN; Bảo hành toàn bộ phần cứng 03 năm chính hãng tại nơi sử dụng. Bản quyền cập nhật phiên bản, tính năng phần mềm 03 năm.

- *Hệ thống quản lý mật khẩu đặc quyền:* 01 máy chủ phục vụ cài đặt Microsoft Remote Desktop Service (RDS); 02 máy chủ PAS; Bảo hành toàn bộ phần cứng 03 năm chính hãng tại nơi sử dụng. Bản quyền cập nhật phiên bản, tính năng phần mềm 03 năm.

- *Hệ thống quản lý bản vá:* đề xuất mua Bảo hành phần cứng mở rộng cho thiết

1.4. Khả năng kế thừa

Việc các trang thiết bị được đầu tư trong phạm vi của dự án đảm bảo các khả năng sau:

- Tiếp tục kế thừa các giải pháp ATBM đã được UBCKNN sử dụng hiệu quả trong thời gian qua. Nội dung của dự án cũng sẽ điều chỉnh và tối ưu các giải pháp đảm bảo an toàn bảo mật bằng công nghệ kỹ thuật mới và điều chỉnh các phần chưa tối ưu của các hệ thống hiện có.

- Dự án góp phần tạo điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức UBCKNN hiệu quả hơn, an toàn hơn, xử lý dữ liệu khối lượng lớn được nhanh hơn, khả năng chống lộ lọt, giả dữ liệu được giảm đáng kể, hạn chế việc lây lan mã độc trên máy tính cá nhân của người sử dụng. Nội dung thực hiện của dự án không chồng chéo tới các dự án khác của UBCKNN.

- Sử dụng các kết nối tương thích với hạ tầng mạng hiện có của UBCKNN, đảm bảo kết nối thông suốt khi được đấu nối và không làm thay đổi mô hình hệ thống hiện tại của UBCKNN.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã đầu tư hạ tầng cơ bản tại TTDL như hệ thống điện, điều hoà, tủ Rack... theo chuẩn trung tâm dữ liệu và hệ thống kết nối ra bên ngoài bao gồm hệ thống kết nối Internet, hệ thống HTTP của Bộ Tài chính. Do vậy hạ tầng hệ thống mới có thể tiếp tục kế thừa các thành phần hạ tầng cơ bản của trung tâm dữ liệu và hệ thống kết nối ra bên ngoài Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

2. Mục tiêu đầu tư

- Mục tiêu là nhằm thay thế những sản phẩm, giải pháp an toàn bảo mật không còn khả năng sử dụng (hiệu năng thấp, cấu hình cũ không phù hợp sự phát triển của hệ thống); không còn được sự hỗ trợ từ chính hãng (hãng không bán bảo hành mở rộng; không bán dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật), đảm bảo duy trì hoạt động ổn định, giảm nguy cơ về mất an toàn thông tin các hệ thống công nghệ thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Dự án phù hợp với định hướng và chủ trương chung của Chính phủ về vấn đề tăng cường các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho hệ thống CNTT nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam được nêu tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

- Dự án cung cấp các giải pháp hoàn thiện các giải pháp ATBM hệ thống CNTT của UBCKNN bằng việc thực hiện thay thế những sản phẩm, giải pháp ATBM không còn khả năng sử dụng (hiệu năng thấp, cấu hình cũ không phù hợp sự phát triển của hệ thống); không còn được sự hỗ trợ từ chính hãng; hãng không bán bảo hành mở rộng; không bán dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật). Giúp đảm bảo An toàn bảo mật cho hệ thống, duy

ST T	Tên hệ thống	Thời gian đưa vào sử dụng	Thời gian mua gia hạn bản quyền cập nhật phần mềm, bảo hành thiết bị	Mục đích sử dụng	Phiên bản firmware /signature	Tần suất cập nhật firmware/signature	Đơn vị tính (máy chủ/thiết bị ATBM)	Số lượng ứng dụng/hệ thống được bảo vệ
	Appliance for Web Security gateway)			khai thác thông tin qua môi trường mạng của máy tính cá nhân		được cập nhật hàng ngày. - Hiện chưa thông báo về kế hoạch không bán bản quyền, dịch vụ hỗ trợ đối với phần mềm quản trị nhưng từ 31/10/2021 thì hãng không bán dịch vụ hỗ trợ đối với thiết bị phần cứng của hệ thống này.		

STT	Mô tả chi tiết công việc	SL	Đơn vị	Địa điểm lắp đặt, cài đặt thiết bị
17	Cài đặt 2 thiết bị kiểm soát nội dung	2	Thiết bị	

5.2. Khối lượng công tác lắp đặt và cài đặt thiết bị

STT	Mô tả chi tiết công việc	SL	Đơn vị	Địa điểm lắp đặt, cài đặt thiết bị
1	Lắp đặt Hệ thống phòng chống DDoS	1	Thiết bị	Trụ sở Cơ quan UBCKNN số 164 Trần Quang Khải, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội và Địa điểm đặt các hệ thống CNTT của UBCKNN (hiện tại là Công ty CP Truyền thông Quốc tế INCOM số 82 Duy Tân, Phường Cầu Giấy, Hà Nội)
2	Cài đặt Hệ thống phòng chống DDoS	1	Thiết bị	
3	Lắp đặt thiết bị firewall bảo vệ mạng core	2	Thiết bị	
4	Cài đặt thiết bị Firewall bảo vệ mạng core	2	Thiết bị	
5	Lắp đặt thiết bị firewall bảo vệ ứng dụng web	2	Thiết bị	
6	Cài đặt thiết bị Firewall bảo vệ ứng dụng web	2	Thiết bị	
7	Lắp đặt thiết bị firewall bảo vệ mạng trụ sở UBCKNN	2	Thiết bị	
8	Cài đặt thiết bị firewall bảo vệ mạng trụ sở UBCKNN	2	Thiết bị	
9	Lắp đặt thiết bị SIEM	1	Thiết bị	
10	Cài đặt thiết bị SIEM	1	Thiết bị	
11	Lắp đặt máy chủ phục vụ triển khai hệ thống quản trị mật khẩu đặc quyền	3	Thiết bị	
12	Cài đặt hệ điều hành cho máy chủ máy chủ phục vụ triển khai hệ thống quản trị mật khẩu đặc quyền	3	Thiết bị	
13	Cài đặt phần mềm chuyên dụng chống Virus	1	Chương trình	
14	Lắp đặt thiết bị mail gateway	2	Thiết bị	
15	Cài đặt thiết bị mail gateway	1	Thiết bị	
16	Lắp đặt 2 thiết bị kiểm soát nội dung	2	Thiết bị	

STT	Danh mục hàng hóa, dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
1.1	Thiết bị firewall bảo vệ mạng tại trụ sở UBCKNN	Thiết bị	2
1.2	Bảo hành toàn bộ phần cứng 03 năm chính hãng tại nơi sử dụng. Bản quyền cập nhật phiên bản, tính năng phần mềm 03 năm		
2	Hệ thống kiểm soát nội dung truy cập Web	Hệ thống	1
2.1	Thiết bị kiểm soát nội dung truy cập web	Thiết bị	2
2.2	Bảo hành toàn bộ phần cứng 03 năm chính hãng tại nơi sử dụng. Bản quyền cập nhật phiên bản, tính năng phần mềm 03 năm		
3	Hệ thống phần mềm chống mã độc	Hệ thống	1
3.1	Phần mềm chống mã độc cho endpoint		
3.2	Thành phần quản lý tập trung cho phần mềm phòng chống virus		
3.3	Bản quyền cập nhật phiên bản, tính năng phần mềm 03 năm		
III.	Dịch vụ triển khai		
1	Lắp đặt, cài đặt, cấu hình, tích hợp các thiết bị mục I, II	Gói dịch vụ	1
2	Dịch vụ đào tạo, chuyển giao công nghệ	Gói dịch vụ	1